

Zaman Serisi Modellerinin Doğası: Temel Mantık ve Tahmin Stratejileri

Bir zaman serisi modelini anlamak, verinin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bir "davranış biçimi" taşıdığını kavramaktır. Bu bölümde, hiçbir teknik yöntem bilmeden geleceği nasıl öngörebileceğimizi ve modellerin temel çalışma prensiplerini inceleyeceğiz.

1. Örnek Senaryo: Mobil Uygulama Reklam İzlenme Sayıları

Bir mobil uygulamanın 24 saatlik periyotlardaki reklam izlenme verilerini inceleyelim:

- **Gözlem:** Veri her gün belirli saatlerde (örneğin öğle vakti) zirve yapıyor, gece saatlerinde ise düşüyor.
- **Mevsimsellik:** 24 saatlik periyotlarda kendini tekrar eden net bir yapı var.
- **Trend:** Belirgin bir artış veya azalış eğilimi yok.
- **Durağanlık:** Grafik genel olarak sabit bir bantta ilerlese de, istatistiksel özelliklerin (ortalama ve varyans) zamanla değişip değişmediğini anlamak için test yapmak gerekir.

2. "Hiçbir Yöntem Bilmeseydik" Nasıl Tahmin Yapardık?

Karmaşık algoritmalar yokken, insan aklı şu iki temel stratejiyi doğal olarak geliştirir:

A. Son Gözlemlerin Ortalaması (Kısa Süreli Hafıza): Gelecekteki ilk saati tahmin etmek için kendisinden önceki 3-5 saatlik verinin ortalamasını alabiliriz.

- *Eksik Yanı:* Eğer veri o an aşağı doğru hızla iniyorsa, sadece son değerlerin ortalamasını almak trendi kaçırmamıza neden olabilir.

B. Mevsimsel Geçmişle Birleştirme (Uzun Süreli Hafıza): Sadece son saatlere bakmak yerine, "Geçen hafta bugün, bu saatte ne olmuştu?" sorusunu sorarız.

- *Strateji:* Son 4 saatteki verilerin ortalamasına **%60** ağırlık verip, geçmiş günlerdeki aynı saat diliminin ortalamasına **%40** ağırlık vererek bir tahmin oluşturabiliriz.

3. Zaman Serilerinde Temel Varsayım

Tüm zaman serisi modellerinin temelinde şu kabul yatar:

"Bir T zamanındaki değer, en fazla kendisinden bir önceki (T-1) zaman periyodundaki değerden etkilenir."

Yani bugünün fiyatını veya izlenme sayısını en iyi açıklayan veri, dünkü veridir. Modeller bu bağımlılığı kullanarak geleceği inşa eder.

4. Durađanlık ve Öngörülebilirlik İlişkisi

Neden sürekli "Durađanlık" kavramı üzerinde duruyoruz?

- **Durađan bir seri**, yapısı daha tahmin edilebilir olan seridir.
- Eğer bir seri durađan ise, geçmiş 4-5 değerin ortalamasını almak geleceđi temsil etme konusunda çok başarılı olur.
- Ancak seride güçlü bir **Trend** varsa (deđerler sürekli artıyor veya azalıyorsa), basit ortalamalar bizi yanıltır. İşte bu yüzden modellerin doğasını anlamak için önce verinin durađan olup olmadığını bilmemiz gerekir.

5. Geleceđe Kapı Açmak: İki Temel Kaygı

Veri bilimci olarak iki şeyi yanımızda taşımak zorundayız:

1. **Öğrenme (Learning)**: En yakın geçmişten ne öğrendik?
2. **Hatırlama (Remembering)**: Geçmişteki mevsimsel döngülerden ne hatırlıyoruz?

Bu iki kaygı, ileride göreceğimiz **Moving Average (Hareketli Ortalama)** ve daha gelişmiş derin öğrenme yöntemlerinin (Örn: **LSTM**) temel çıkış noktasıdır.